Applied Fluid Mechanics HW 3

Panel Method

김건오

(a) Flow over a circular cylinder

Joukowski 익형등의 익형과 다르게 원형 실린더는 완전히 둥글기 때문에 무한한 속력을 가지는 특이점이 나타나지 않고, Kutta condition을 적용할 필요가 없기 때문에, 본 코드에서 iKuttaCondition=0 조건을 사용한다. 패널의 개수는 N=80으로 설정하고, 반지름의 길이가 1인 원을 다음과 같은 기하 조건으로 코드를 작성했다.

```
%% Geometry
% 해석하고자 하는 형상을 N개의 패널로 나누고 각 패널의 끝점의 좌표를 X와 Y에 저장합니다.

%###
R = 1.0;
for i = 1:NP
    theta = (i-1) * 2*pi / N;
    X(i) = R * cos(theta);
    Y(i) = -R * sin(theta);
end
```

```
%% for cylinder
for i = 1:NP
    X(i) = fix(1e5*X(i))/1e5;
    Y(i) = fix(1e5*Y(i))/1e5;
end
```

(1,0)점에서 시작해 시계방향으로 패널 번호를 부여하기 위해 y 좌표에 -sin 함수를 곱했다. 또, 속도장을 구하는 범위를 xpmin=ypmin=-2, xpmax=ypmax=2로 설정했다. Lift coefficient는 다음과 같이 구조의 전체 길이인 2R로 나눠서 계산했다. 마지막으로, 원 내부의 점은 속도를 0으로 만들었다.

```
%% Lift Coefficient
% 양력 계수는 1. 강의에서 설명한 것과 같이 gamma를 이용하는 방법과 2. 압력 계수를 직접 적분하는 방법으로
% 구할 수 있습니다.
cl  = 0;

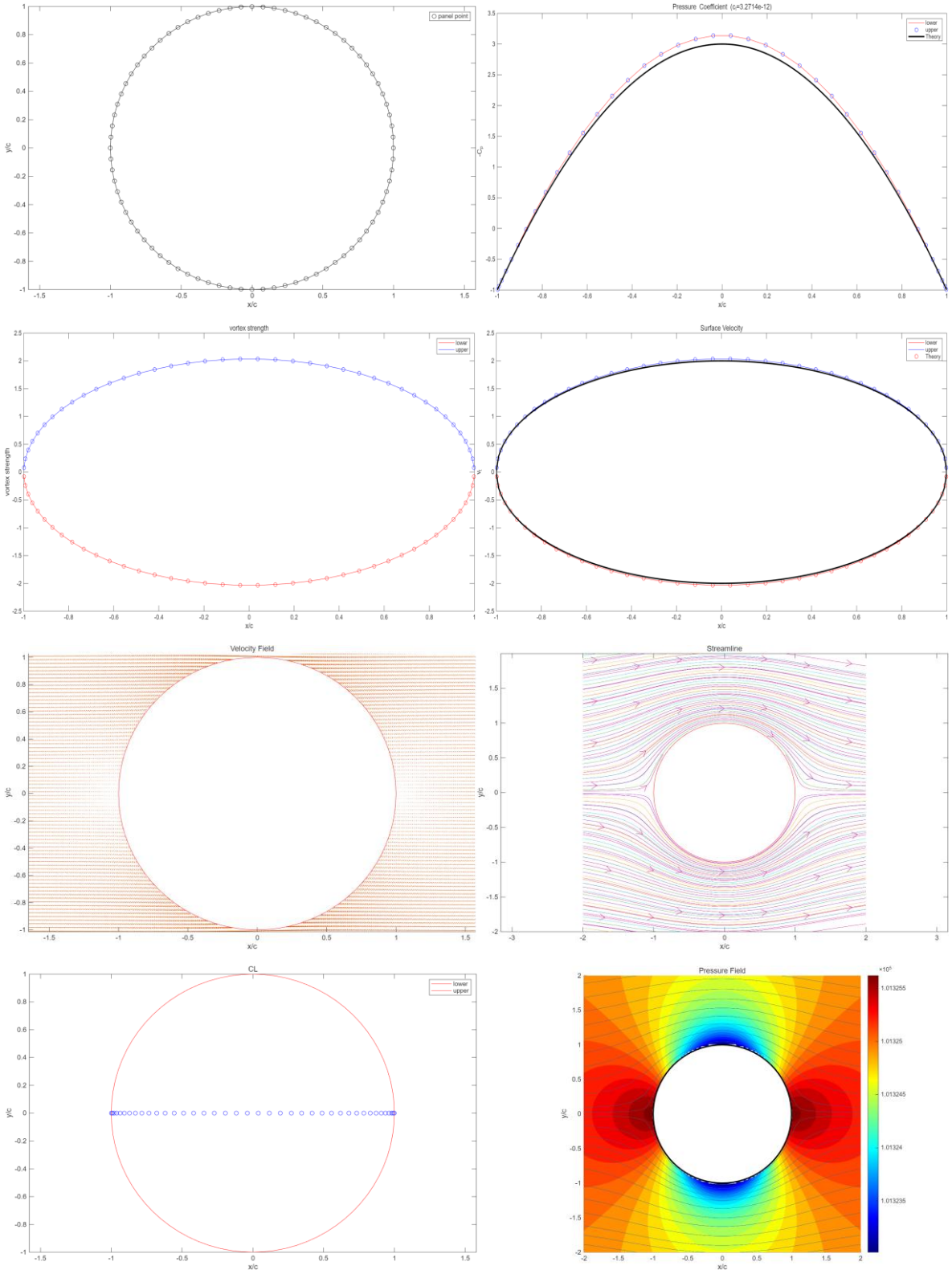
for i=1:N
    cl  = cl+2*gamma(i)*S(i) / (2*R); % cl은 첫 번째 방법으로 구한 양력 계수입니다.
end
```

```
%% 물체 내부점의 경우 속도를 0으로 만들어 줍니다.

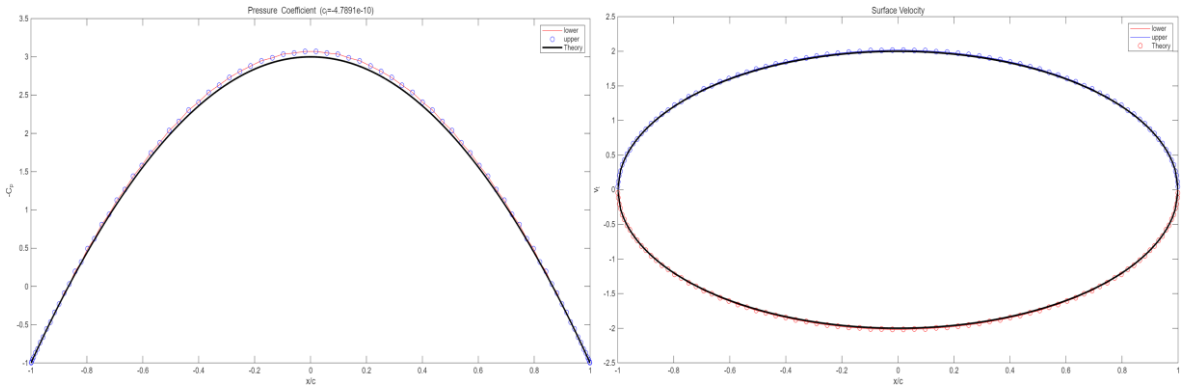
pmax=max(p,[],"all");
pmin=min(p,[],"all");

for m=1:Nxp
    for n=1:Nyp
        if(xp(m)^2 + yp(n)^2 <= R^2)
            u(m,n) = 0;
            v(m,n) = 0;
            p(m,n) = 0;
        end
    end
end
```

과제에 주어진 코드로 플롯을 진행했고, 교재의 결과와 비교하기 위해 $C_p = 1 - 4\sin^2\theta$, $V = 2V_\infty \sin\theta$를 함께 그렸다.

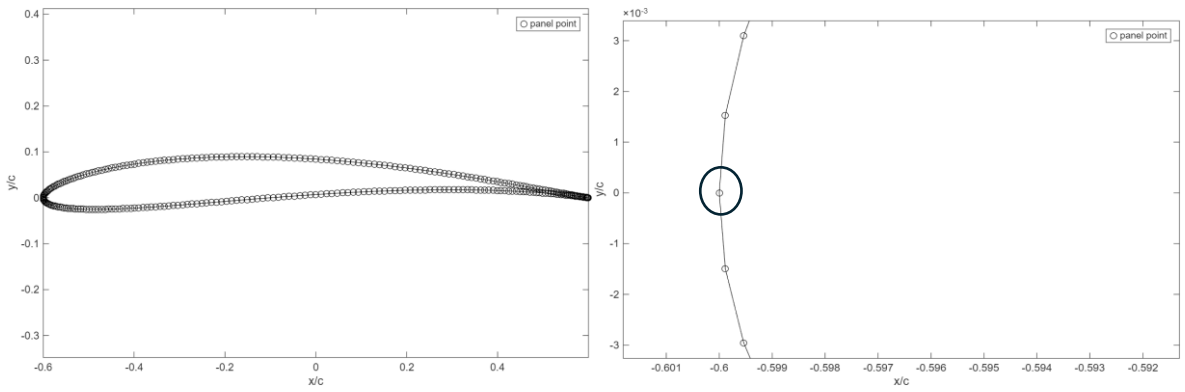


확대된 속도장과 streamline을 확인하면, 실린더를 부드럽게 감싸면서 이동하는 유동을 확인할 수 있다. Lift coefficient, $C_L = 3.2714 \times 10^{-12}$로 이론적인 값인 0에 아주 가깝게 나타났다. 표면의 압력과 속력 분포의 이론적 해와 높은 일치도를 보였다. 그러나, 압력 분포에서는 미세한 오차가 관찰되는데, 이는 원통을 80개의 패널로 근사하는 과정에 의한 것으로 생각된다. 각 패널 내에서는 vortex strength가 균일하다고 가정하는 상황이기에 필연적으로 수치해석적 오류가 발생한다. 다음은 160개의 패널을 도입해서 구한 압력과 속력 분포 그래프다. 이처럼 패널 수를 늘리는 방식으로 오차를 줄일 수 있음을 확인 가능하다.

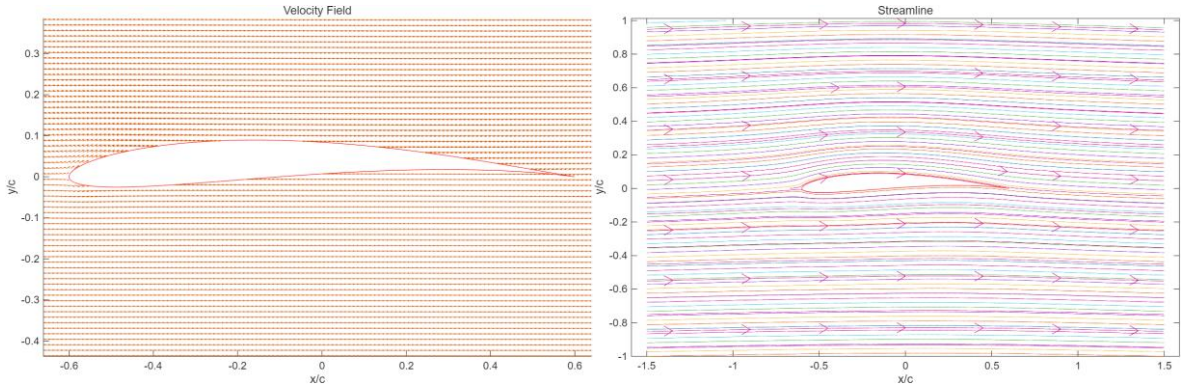


(b) Joukowski Airfoil

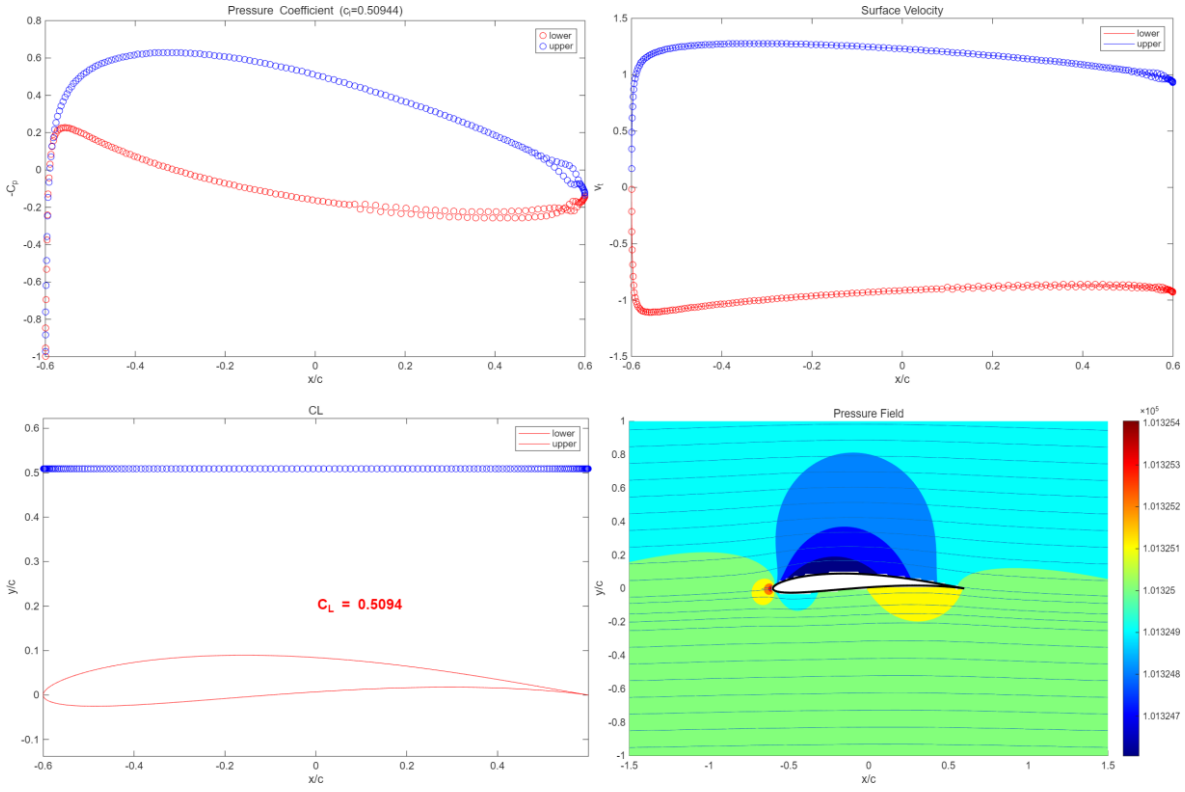
문제에 제시된 대로, $c = 0.3, m = 0.03, \delta = 130°$ 조건으로 설정된 Joukowski 익형을 설계한다. 코드에 주어진 기하 조건과 익형 내부에서 속도를 0으로 설정하는 조건을 사용했으며, lift coefficient는 $l = 4c = 1.2$가 되기 때문에 1.2로 나누어주는 것으로 변경했다. 패널의 개수는 320개로 설정했다. Angle of attack은 $\alpha = 0°$를 사용한다. 가장 먼저 익형 모양과, leading edge에 node가 있음을 보여주는 확대된 익형 그래프다.



Joukowski 익형에 대해서는 Kutta condition을 적용한다. Kutta condition을 적용함에 따라 vortex strength 조건을 무시하게 되는 panel은 주어진 코드대로 x 좌표가 0과 0.1 사이에 놓이는 것으로 설정했다. 속도장과 streamline은 다음과 같이 그려진다.

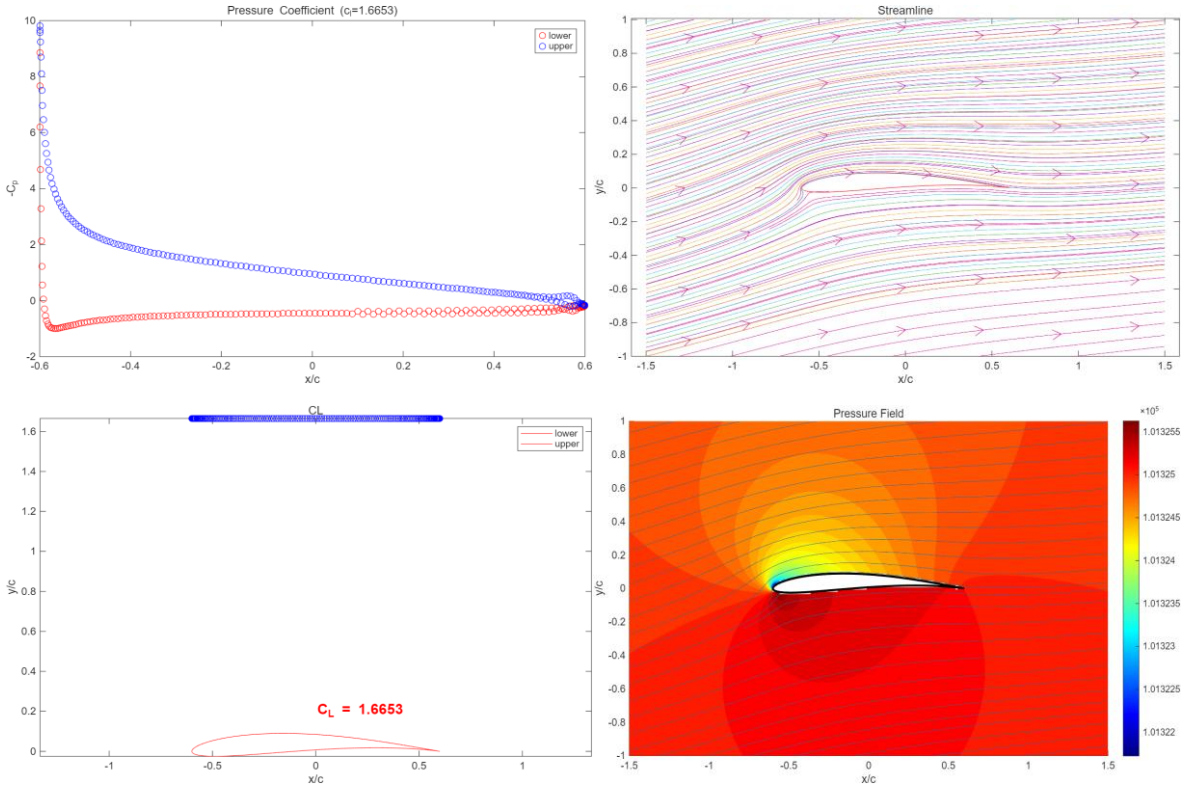


익형 표면의 속도 및 압력 분포와 lift coefficient, 압력장 그래프는 다음과 같다.

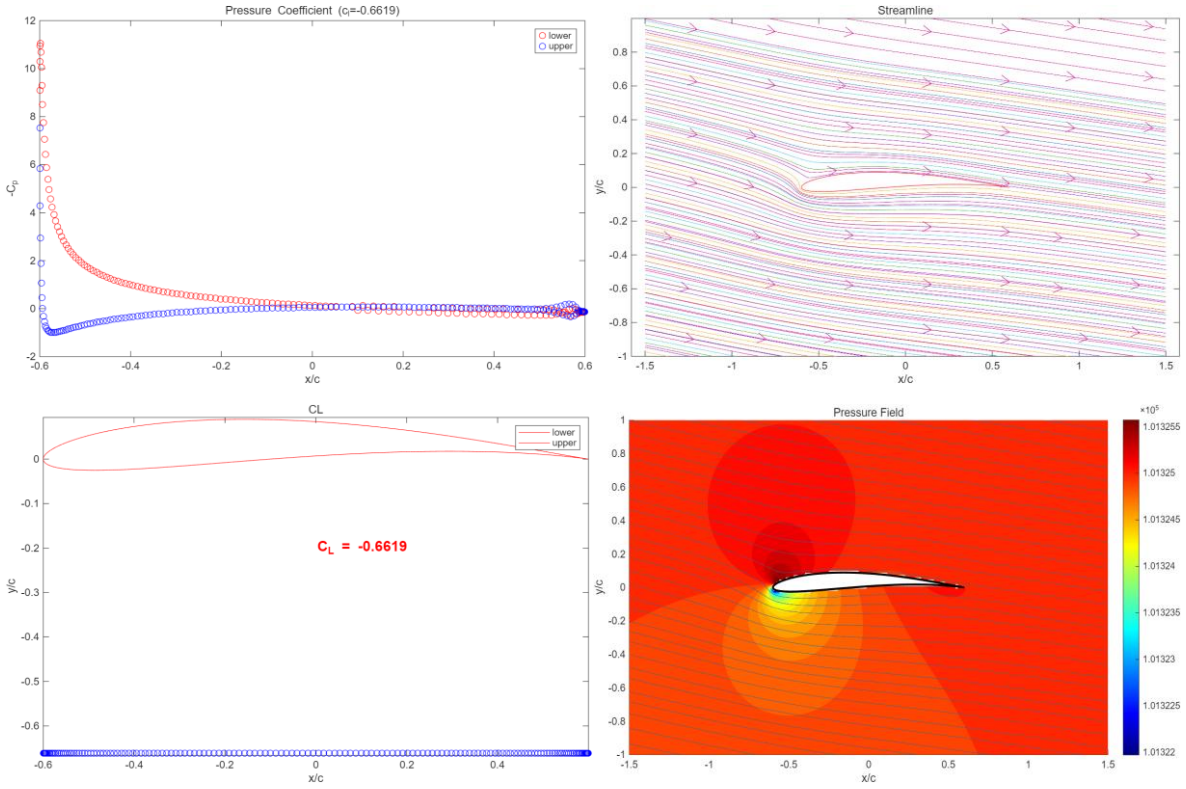


앞선 원통 주위의 유동과 다르게 lower 표면의 압력이 upper 표면보다 높은 것을 확인할 수 있고, 이 차이에 의해서 lift coefficient가 나타나고, $C_L = 0.5139$다. 이 때, angle of attack을 바꾸면서 압력 분포와 C_L의 차이를 관찰할 수 있다. $\alpha = 10°, -10°$로 angle of attack을 바꾸면서 streamline, 표면을 따른 압력 분포, lift coefficient, 압력장 그래프를 그리면 다음과 같이 나타난다. Angle of attack이 $\alpha = 10°, -10°$ 일 때 C_L 은 각각 $1.6780, -0.6657$로 나타났다.

$\boldsymbol{\alpha = 10°}$



$\boldsymbol{\alpha = -10°}$



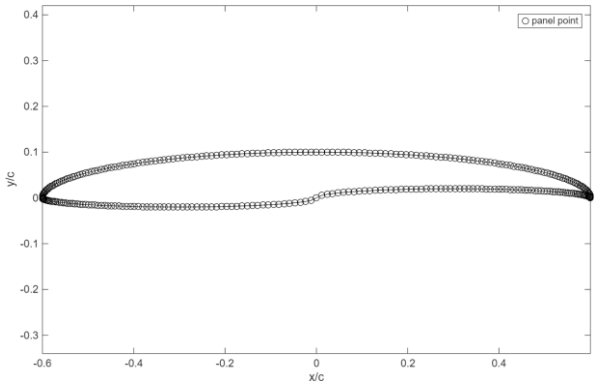
(c) My Airfoil

태극 무늬를 기본으로 하여, 반타원 익형을 설계하였고, 길이는 1.2, 두께는 약 0.1 정도를 유지하도록 설정하였다. 윗면은 긴 타원의 절반으로, 아랫면은 윗면 반타원의 절반 길이의 두 개의 반타원이 서로 다른 방향으로 배치되도록 그렸다. 패널은 320개를 사용했으며, 얻어진 익형은 다음과 같다.

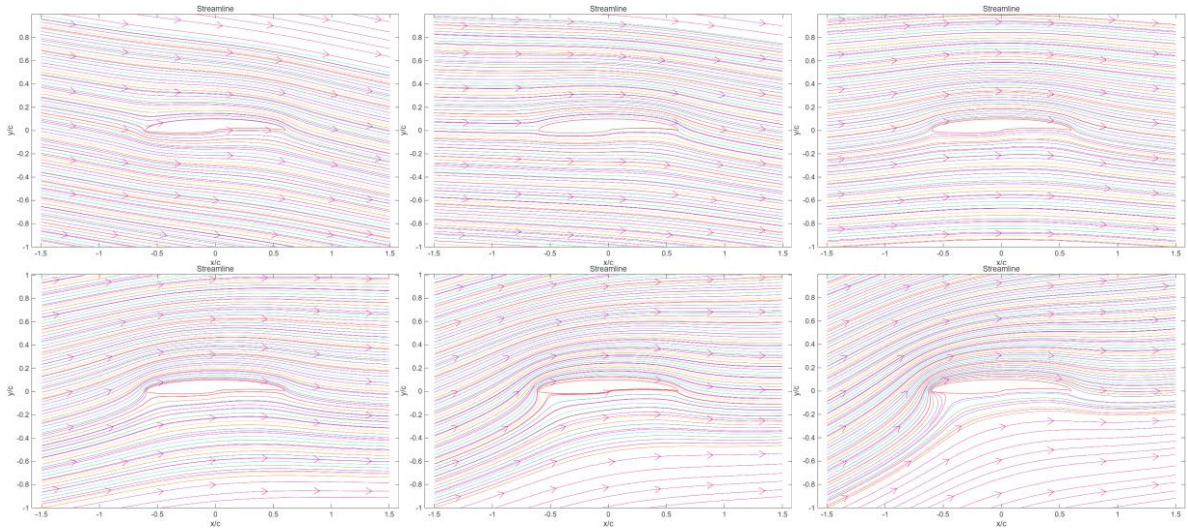
```
l = 1.2;
t_upper = 0.1;
t_lower = 0.02;

for i = 1:NP
    theta = (i-1) * 2*pi / N;
    X(i) = (l/2) * cos(theta);
    x_norm = X(i) / (l/2);

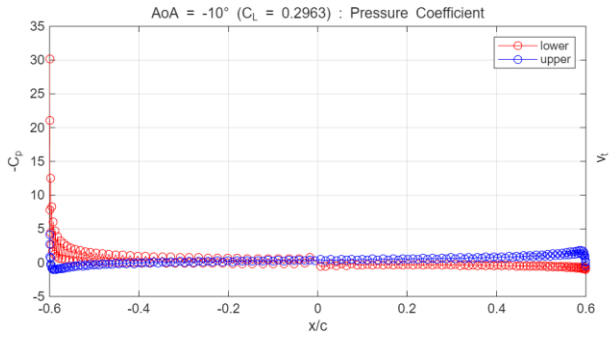
    if i <= NHP
        if (x_norm>=0)
            Y(i) = t_lower * sqrt(max(0, 1 - (2*x_norm - 1)^2));
        else
            Y(i) = - t_lower * sqrt(max(0, 1 - (2*x_norm + 1)^2));
        end
    else
        Y(i) = - t_upper * sin(theta);
    end
end
```

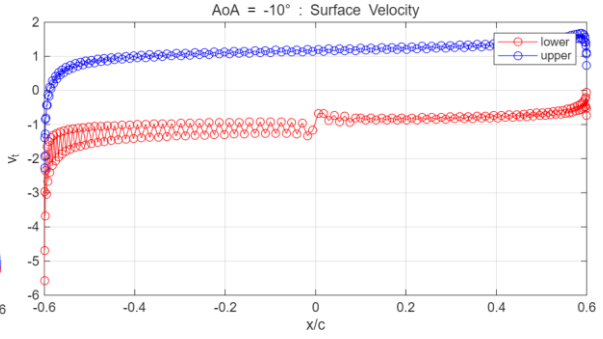


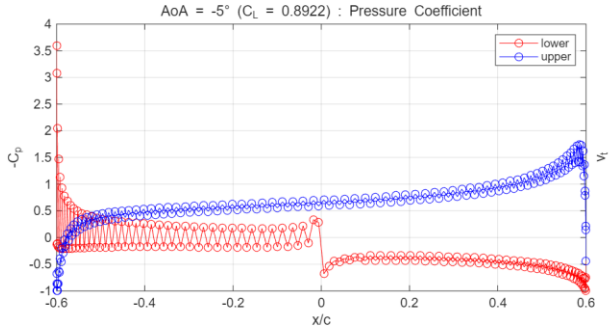
먼저, $\alpha = -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°$에서의 streamline을 그린다.

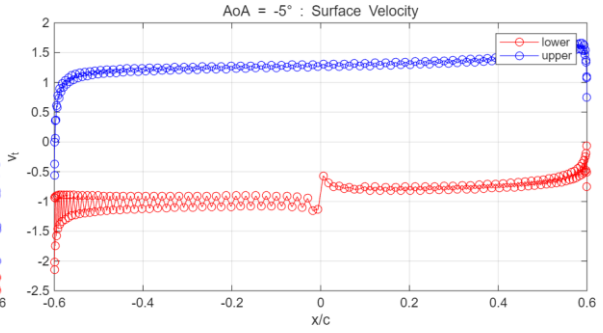


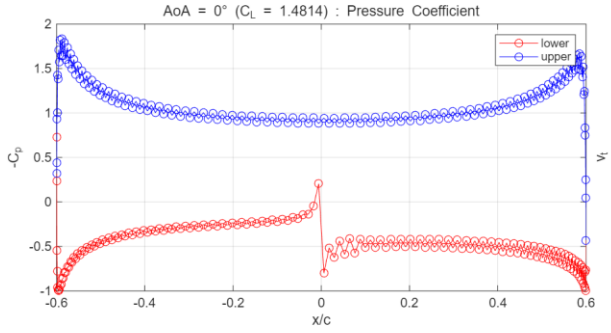
이어서, angle of attack에 따른 압력과 속도 분포 그래프를 그리고, lift coefficient를 angle of attack에 대한 함수로 그린다. 압력, 속도 분포 그래프는 angle of attack은 streamline과 마찬가지로 $-10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°$에서 그리고, lift coefficient는 $-90°$부터 $90°$까지 $1°$ 간격으로 계산을 진행해 플롯한다.

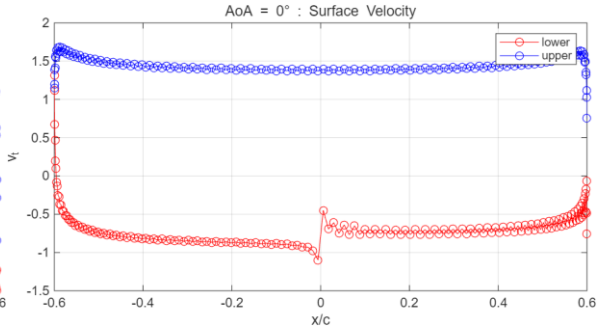

AoA = -10° (C_L = 0.2963) : Pressure Coefficient
lower
upper
-C_p
x/c

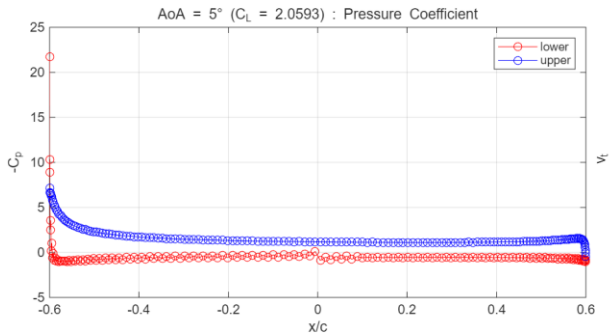

AoA = -10° : Surface Velocity
lower
upper
v_t
x/c

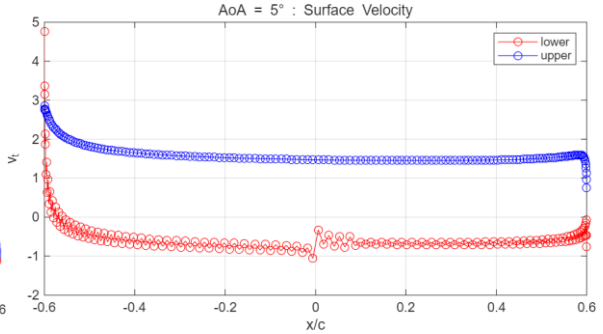

AoA = -5° (C_L = 0.8922) : Pressure Coefficient
lower
upper
-C_p
x/c

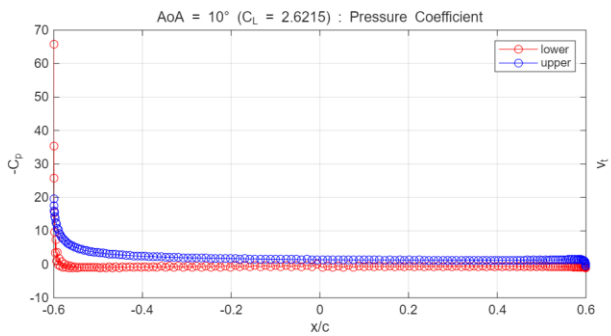

AoA = -5° : Surface Velocity
lower
upper
v_t
x/c

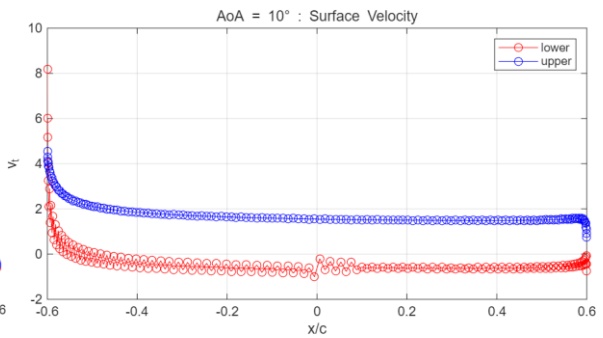

AoA = 0° (C_L = 1.4814) : Pressure Coefficient
lower
upper
-C_p
x/c

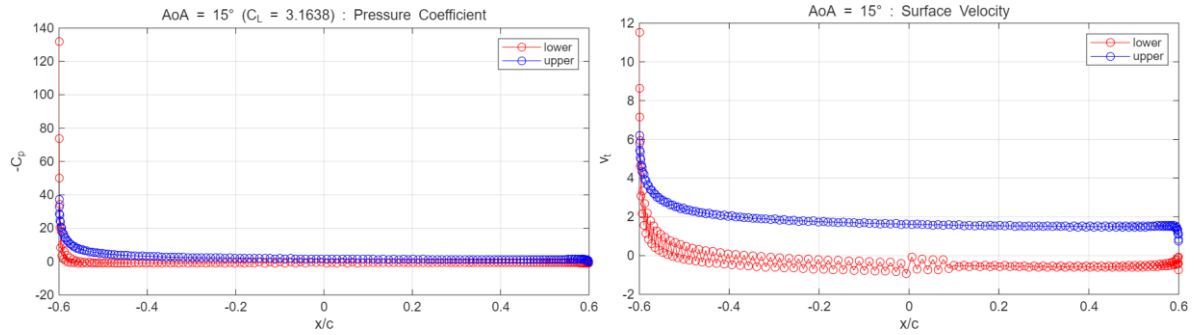

AoA = 0° : Surface Velocity
lower
upper
v_t
x/c


AoA = 5° (C_L = 2.0593) : Pressure Coefficient
lower
upper
-C_p
x/c

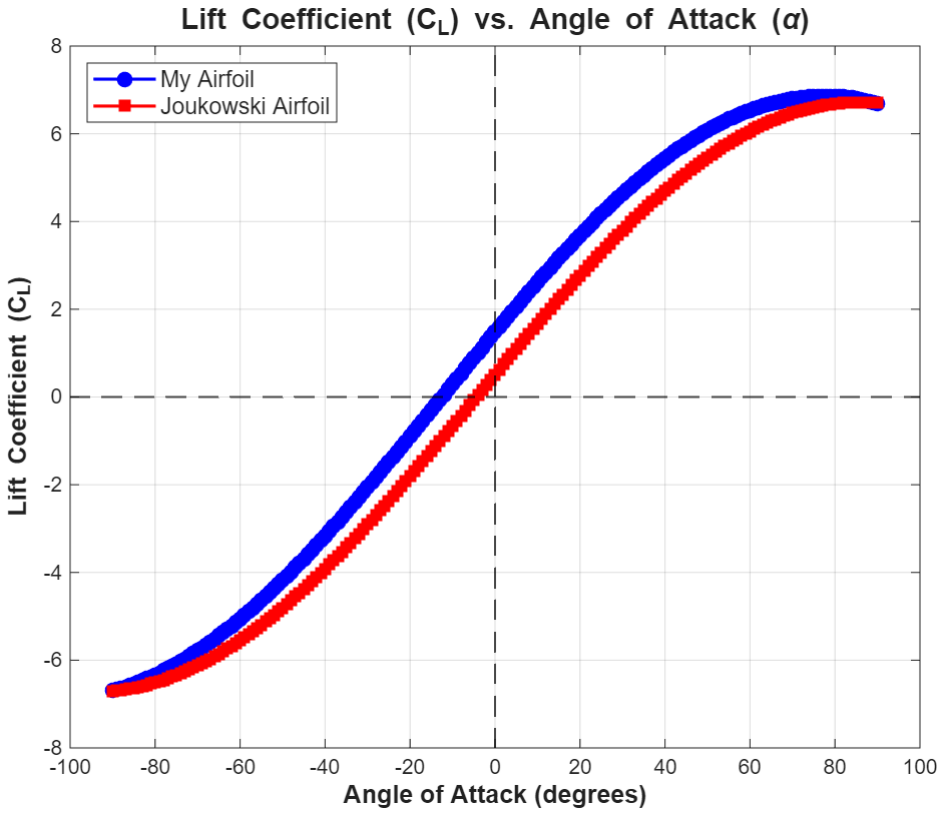

AoA = 5° : Surface Velocity
lower
upper
v_t
x/c


AoA = 10° (C_L = 2.6215) : Pressure Coefficient
lower
upper
-C_p
x/c


AoA = 10° : Surface Velocity
lower
upper
v_t
x/c

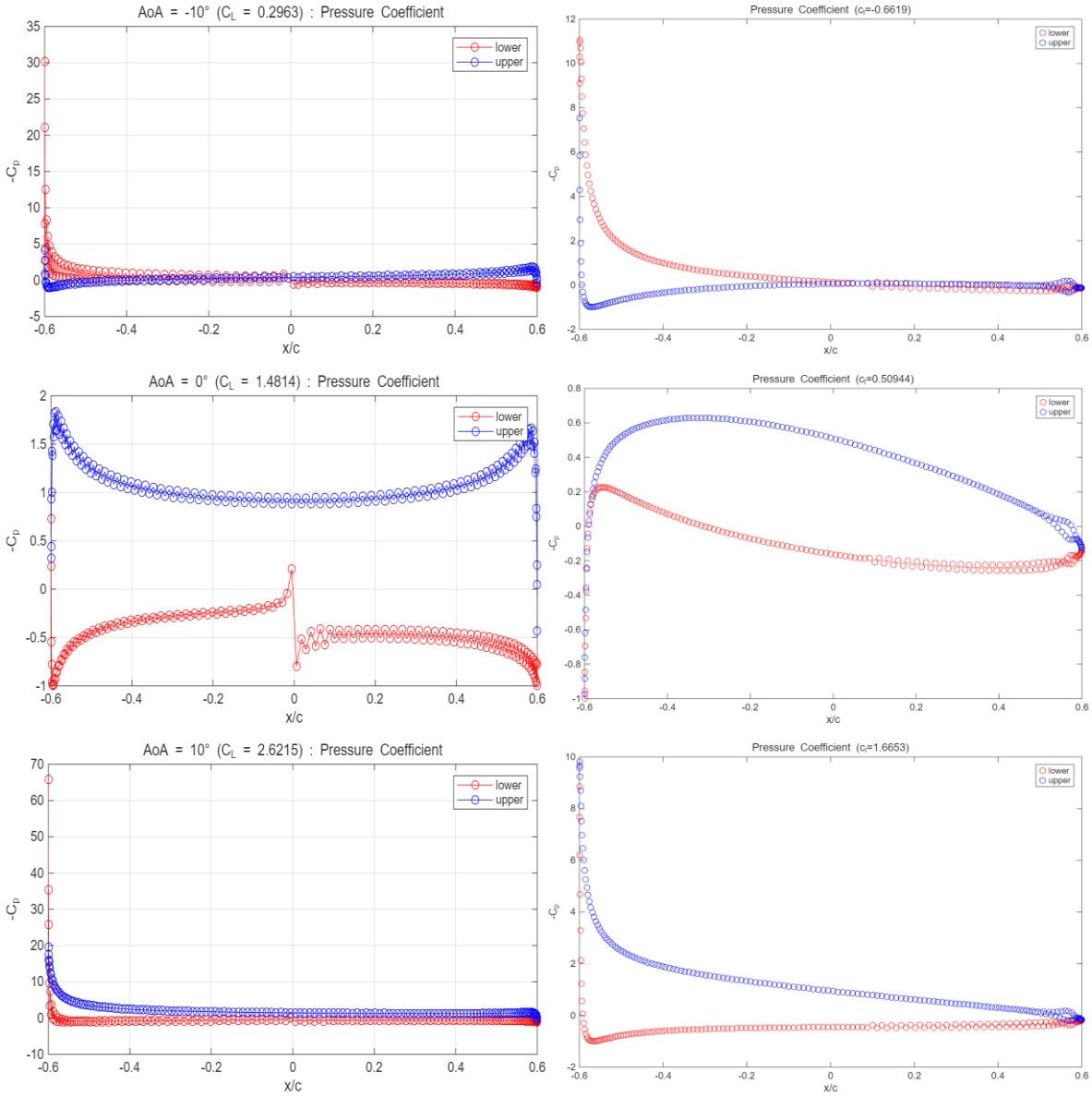


이 때, angle of attack이 음수인 경우에 대해서도, 익형의 뒷부분에서는 밑면의 압력이 윗면보다 높아지고, 종합적으로는 lift force가 나타남을 확인할 수 있다. 또, 가운데의 형상 전환과 익형의 앞 뒤쪽으로 panel이 집중되어 있다는 것에 인해서 밑면의 x=0인 점 근처에서 속력이 불연속적으로 튀는 것 같은 그래프가 나타난다. Angle of attack에 따른 lift coefficient 그래프는 Joukowski 익형의 결과와 함께 그래프에 그려 비교한다.



전반적으로 Joukowski 익형보다 태극무늬를 기반으로 설계한 반타원 익형이 더 높은 lift coefficient를 가지는 것으로 계산되었다. Joukowski 익형은 $\alpha = 86°$에서 최대값을 가지는 반면, 반타원 익형은 $\alpha = 78°$에서 최대값을 가졌는데, 이는 실제 물리 현상을 반영하는 결과라기보다는 수학적 계산에만 의한 결과로 판단된다. 실제로 더 작은 각도에서 stall이 나타나 lift coefficient가 감소하기 시작함을 고려한다면, 실제 가동 범위인 작은 각도에 집중해야 하고, lift coefficient의 측면에서는 반타원 익형이 우수하다고 판단 가능하다.

하지만, 실제 유동을 고려하면, stall이 나타나는 각도도 고려해야 한다. Panel method는 기본적으로 비점성 유동을 가정하고 potential flow로 문제를 푸는 모델이기에 정확히 flow separation이 어디서 일어나는지는 시뮬레이션을 통해서는 알 수 없다. 하지만, flow separation은 유동방향에 반대되는 adverse pressure gradient에 의해서 나타나기 때문에, 표면을 따라 흐르는 유체의 유동에 압력이 높아지는 구간에서 flow separation이 나타날 것으로 추정할 수 있다. 본 보고서에서 pressure coefficient 그래프는 전부 음의 부호를 붙여서 그렸기 때문에 그래프에서 그래프가 아래로 떨어지는 구간에서 flow separation이 나타날 수 있다. 특히, 이 기울기가 클수록 flow separation이 잘 나타날 것이다. $\alpha = -10°, 0°, 10°$일 때, Joukowski 익형과 반타원 익형의 pressure coefficient를 나란히 비교해 flow separation을 예측할 수 있다.



$\alpha = -10°$ 일 때, 두 익형에서는 모두 lower 표면에서는 항상 adverse pressure gradient가 나타남을 확인 가능하다. 두 익형에서, 양 표면 모두 기울기가 급격한 leading edge 근처에서 flow separation이 생길 것으로 생각된다. 보다 기울기가 심한 반타원 익형이 더 flow separation이 심하게 나타날 것이다.

이어서, $\alpha = 0°$ 일 때, 짧은 favorable pressure gradient 구간과 긴 adverse pressure gradient를 가져서 완만하게 압력이 떨어지기 때문에 flow separation이 나타나지 않을 것으로 판단되는 Joukowski 익형과 달리 반타원 익형은 $x \geq 0$ 구간부터 보다 짧은 adverse pressure gradient 구간에서 압력이 감소한다. 특히 형상이 바뀌는 $x = 0$ 부근에서 극심한 압력 기울기가 나타나고, 이 지점에서 flow separation이 나타날 가능성이 높다. Upper 표면에서는, $x \leq 0$에서 상대적으로 완만한 adverse pressure gradient가 나타나지만, leading edge 근처에서 가장 기울기가 높기에 leading edge 근처에서 flow separation이 나타날 수 있을 것이다.

마지막으로, $\alpha = 10°$일 때는 $\alpha = -10°$일 때와 비슷하지만, 반대로 upper 표면에서 항상 adverse pressure gradient가 나타난다. 역시 lower와 upper 양 표면 모두 기울기가 심한 leading edge 근처에서 flow separation이 나타날 것으로 예상되며, 반타원 익형이 더 심하게 flow separation이 나타날 것이다.

결론적으로, lift coefficient가 더 크게 계산되었기 때문에 반타원 익형이 더 우수한 익형이라고 판단할 수도 있지만, 실제 유동을 고려했을 때 adverse pressure gradient에 의해 flow separation이 나타날 수 있음을 고려한다면 공기역학적 관점에서는 Joukowski 익형이 더 우수하다고 하는 것이 합리적일 것이다. Flow separation이 나타나면 wake의 발생으로 drag가 더욱 커질 수 있고, stall이 더 작은 angle of attack에서 나타나 빠르게 lift coefficient를 잃을 수 있을 것이다. 이는 설계 상 반타원 익형의 기하학적인 꺾임 구간에 의한 것으로, 보다 매끄러운, 더 유선형의 Joukowski airfoil이 더 작은 항력을 받을 것이고 더 안정적인 운용이 가능할 것이다.